

永磁同步电动机起动过程的动态计算法

潘康生

摘 要 本文将推导两个PM同步电动机动态数学模型I和II, 模型I是多阻尼回路表示的状态方程; 模型II是每极下一个阻尼绕组表示的简化了的状态方程。

关键词 数学模型 状态方程

一、引言

PM同步电动机的似稳计算方法只是一种近似计算, 它无法了解电动机的速度变化过程, 特别是当永磁同步电动机应用于调速场合时, 其转子惯性较小, 因而再不能忽略电磁过渡过程, 而必须同时考虑机械过渡过程和电磁过渡过程, 因此, 应建立永磁同步电动机的状态方程以及转子运动方程。求解这样的状态方程是分析了解永磁同步电动机最有效的途径。

二、多阻尼回路的永磁同步电动机基本方程式

先作如下正向假定

(1) 绕组轴线方向分别为其绕组产生磁链的正方向。

(2) 各线圈通以正向电流时, 产生正向磁链, 即
 $+i \rightarrow +\psi$

(3) 线圈内电势与电流方向一致

(4) 电压正向与电流正向符合电动机惯例

于是, 标么值系统下的永磁同步电动机基本方程为:

$$[\Psi_d] = [L_d][I_d] + [\Psi_{md}] \quad (1)$$

$$[\Psi_q] = [L_q][I_q] \quad (2)$$

$$[V_d] = P[L_d][I_d] - \omega[G_q][I_q] + [R_d][I_d] + P[\Psi_{md}] \quad (3)$$

$$[V_q] = P[L_q][I_q] + \omega[G_d][I_d] + [R_q][I_q] + \omega[\Psi_{md}]^1 \quad (4)$$

其中

$$[\Psi_d] = [\psi_d, \psi_{1d}, \dots, \psi_{kd}, \dots, \psi_{nd}]^T$$

$$[\Psi_q] = [\psi_q, \psi_{oq}, \psi_{1q}, \dots, \psi_{kq}, \dots, \psi_{nq}]^T$$

$$[I_d] = [i_d, i_{1d}, i_{2d}, \dots, i_{kd}, \dots, i_{nd}]^T$$

$$[I_q] = [i_q, i_{oq}, i_{1q}, \dots, i_{kq}, \dots, i_{nq}]^T$$

$$[\Psi_{md}] = [\psi_{md}, \psi_{m1d}, \dots, \psi_{mkd}, \dots, \psi_{mnd}]^T$$

$$[\Psi_{md}]^1 = [\psi_{md}, 0, \dots, 0, \dots, 0]^T$$

$$[L_d] = \begin{bmatrix} L_d & M_{a1d} & \dots & M_{akd} & \dots & M_{and} \\ M_{1ad} & L_{1d} & \dots & M_{1kd} & \dots & M_{1nd} \\ M_{kd} & M_{k1d} & \dots & M_{kd} & \dots & M_{knd} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots \\ M_{and} & M_{a1d} & \dots & M_{akd} & \dots & L_{nd} \end{bmatrix}_{(n+1) \times (n+1)}$$

$$[L_q] = \begin{bmatrix} L_q & M_{aoq} & \dots & M_{akq} & \dots & M_{anq} \\ M_{aoq} & L_{oq} & \dots & M_{okq} & \dots & M_{oonq} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots \\ M_{akq} & M_{koq} & \dots & L_{kq} & \dots & M_{kqnq} \\ M_{anq} & M_{aoq} & \dots & M_{akq} & \dots & L_{nq} \end{bmatrix}_{(n+2) \times (n+2)}$$

$$[G_d] = \begin{bmatrix} L_d & M_{a1d} & \dots & M_{akd} & \dots & M_{and} \\ & 0 & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \end{bmatrix}_{(n+2) \times (n+1)}$$

$$[G_q] = \begin{bmatrix} L_q & M_{aoq} & \dots & M_{akq} & \dots & M_{anq} \\ & 0 & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \end{bmatrix}_{(n+1) \times (n+2)}$$

$$[R_d] = \begin{bmatrix} R_s & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & R_{1\delta} + R_{1de} & \cdots & R_{1de} & \cdots & R_{1de} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & R_{1de} & \cdots & R_{k\delta b} + R_{kde} & \cdots & R_{kde} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & R_{1de} & \cdots & R_{kde} & \cdots & R_{nde} + R_{ndde} \end{bmatrix} \quad (n+1) \times (n+1)$$

$$[R_q] = \begin{bmatrix} R_s & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 2R_{0qb} + R_{0qe} & \cdots & R_{kqe} & \cdots & R_{nqe} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & R_{kqe} & \cdots & R_{kqb} + R_{kqe} & \cdots & R_{nqe} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & \cdots & R_{nqe} & \cdots & R_{nqe} & R_{nqb} + R_{nqe} \end{bmatrix} \quad (n+2) \times (n+2)$$

式中: R_s 为定子电阻;

$R_{k\delta b}$ 、 R_{kde} 为第 k 个 d 轴阻尼回路的导条电阻

及端环电阻;

R_{kqb} 、 R_{kqe} 为第 k 个 q 轴阻尼回路的导条电阻、端环电阻;

M_{akd} 为定子 d 轴绕组与第 k 个 d 轴阻尼回路间的互感;

M_{akq} 为定子 q 轴绕组与第 k 个 q 轴阻尼回路间的互感;

M_{ijd} 为第 i 个 d 轴阻尼回路与第 j 个 d 轴阻尼回路间的互感;

M_{iqq} 为第 i 个 q 轴阻尼回路与第 j 个 q 轴阻尼回路间的互感;

Ψ_{md} 为永磁磁场与定子 d 轴绕组交链的磁链;

Ψ_{mkd} 为永磁磁场与第 k 个 d 轴阻尼回路交链的磁链;

$P = 1/\omega_b \cdot d/dt$

ω_b —— 角频率基值 $2\pi f_n$

$\omega = 1 - S$

S = 为转差率

以上还假设了 d 、 q 轴绕组之间没有磁交链。

三、数学模型 I

仍采用 d 、 q 、 o 坐标转换系统, 取 $[L_d]$ 、 $[L_q]$ 为状态变量, 将 (1) (2) 式代入 (3) (4) 式后, 即得到用状态变量 $[L_d]$ 、 $[L_q]$ 表示的方程式如下:

$$\begin{aligned} d[L_d]/dt &= \omega_b [L_d]^{-1} \{ [V_d] + \omega [G_q] [L_q] - [R_d] [L_d] \} \\ d[L_q]/dt &= \omega_b [L_q]^{-1} \{ [V_q] - \omega [G_d] [L_d] - [R_q] [L_q] - \omega [\Psi_{md}] \} \end{aligned} \quad (5)$$

再加上转子运动方程:

$$\begin{aligned} dw/dt &= (M_e - M_m) / H \\ dQ/dt &= \omega_0 \omega \end{aligned} \quad (6)$$

式 (5) 和式 (6) 就是多阻尼回路法表示的永磁同步电动机动态数学模型 I, 其中: 时间 t , 惯性常数 H 取秒为单位, Q 取电弧度为单位, 其它各量均为标值。

$$M_e = \Psi_d i_q - \Psi_q i_d$$

M_m 为负载转矩, 空载起动时, M_m 等于电机本身的机械的转矩 M_{mo} , $M_{mo} = P_{min}$ (P_{min} 是标值表示的机械损耗)

四、数学模型 I

在 d 、 q 、 o 坐标系统下, 取转子每极下一个阻尼绕组, 这时永磁同步电动机的动态数学模型推导如下:

基本方程为

$$\begin{cases} U_d = P\Psi_d - \omega\Psi_q + r_s I_d \\ U_q = P\Psi_q - \omega\Psi_d + r_s I_q \\ 0 = P\Psi_{2d} + r_s I_{2d} \\ 0 = P\Psi_{2q} + r_s I_{2q} \end{cases} \quad (7)$$

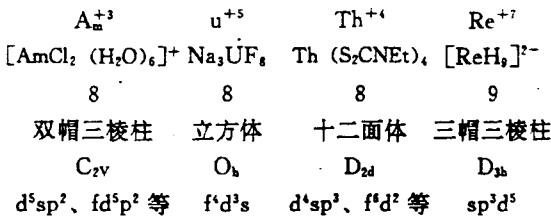
磁链方程:

$$\begin{cases} \Psi_d = L_d i_d + M_{md} i_{2d} + \Psi_{md} \\ \Psi_q = L_q i_q + M_{mq} i_{2q} \\ \Psi_{2d} = L_{2d} i_{2d} + M_{ad} i_d + \Psi_{md} \\ \Psi_{2q} = L_{2q} i_{2q} + M_{aq} i_q \end{cases} \quad (8)$$

取 i_d 、 i_q 、 i_{2d} 、 i_{2q} 为状态变量, 将磁链方程式代入 (7) 式有:

$$\begin{cases} P i_d = A_{11} i_d + A_{12} i_q + A_{13} i_{2d} + A_{14} i_{2q} + B_1 \\ P i_q = A_{21} i_d + A_{22} i_q + A_{23} i_{2d} + A_{24} i_{2q} + B_2 \\ P i_{2d} = A_{31} i_d + A_{32} i_q + A_{33} i_{2d} + A_{34} i_{2q} + B_3 \\ P i_{2q} = A_{41} i_d + A_{42} i_q + A_{43} i_{2d} + A_{44} i_{2q} + B_4 \end{cases} \quad (9)$$

(下转 78 页)

Th⁺⁴ $\text{K}_4\text{ThOX}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$

10

双帽四方反棱柱

 D_{4d} fd^5p^3s 、 $f'd^3p^2s$ 等

参考文献

- [1] 科顿, F·A, 刘春万等译, 群论在化学中的应用. 科学出版社, 1984: 200—202.
- [2] 科顿, F·A 等著, 北京师范大学等译, 高等无机化学(下册). 人民教育出版社, 1981: 547, 585, 707, 736.

(上接 21 页)

$$\begin{aligned}
 \text{其中 } A_{11} &= \frac{-r_s L_{2d}}{\Delta_1} & A_{12} &= \frac{\omega L_q L_{2d}}{\Delta_1} \\
 A_{13} &= \frac{r_s M_{sd}}{\Delta_1} & A_{14} &= \frac{\omega L_{2d} M_{sq}}{\Delta_1} \\
 A_{21} &= \frac{-\omega L_d L_{2s}}{\Delta_2} & A_{22} &= \frac{-r_s L_{2s}}{\Delta_2} \\
 A_{23} &= \frac{-\omega L_{2s} M_{sd}}{\Delta_2} & A_{24} &= \frac{r_s M_{sq}}{\Delta_2} \\
 A_{31} &= \frac{r_s M_{sd}}{\Delta_1} & A_{32} &= \frac{-\omega M_{sd} L_q}{\Delta_1} \\
 A_{33} &= \frac{-r_s L_d}{\Delta_1} & A_{34} &= \frac{-\omega M_{sd} M_{sq}}{\Delta_1} \\
 A_{41} &= \frac{\omega M_{sq} L_d}{\Delta_2} & A_{42} &= \frac{r_s M_{sq}}{\Delta_2} \\
 A_{43} &= \frac{\omega M_{sq} M_{sd}}{\Delta_2} & A_{44} &= \frac{-r_s L_s}{\Delta_2} \\
 B_1 &= \frac{V_d L_{2d}}{\Delta_1} & B_2 &= \frac{V_q L_{2s} - \omega L_q \Psi_{md}}{\Delta_2} \\
 B_3 &= \frac{-V_d M_{sd}}{\Delta_1} & B_4 &= \frac{\omega M_{sq} \Psi_{md} - V_q M_{sq}}{\Delta_2} \\
 \Delta_1 &= \frac{1}{L_d L_{2d} - M_{sd}^2} & \Delta_2 &= \frac{1}{L_q L_{sq} - M_{sq}^2}
 \end{aligned}$$

其中 r_s ——定子电阻 r_s ——转子电阻

将式(9)写成矩阵形式为:

$$P[I] = A[I] + B \quad (10)$$

其中 $[I] = [I_d, I_q, I_{2d}, I_{2q}]$

式(10)加上前述的两个转子运动方程, 即为 PM 同步电动机异步起动的数学模型 I。

五、惯性常数 H 的计算

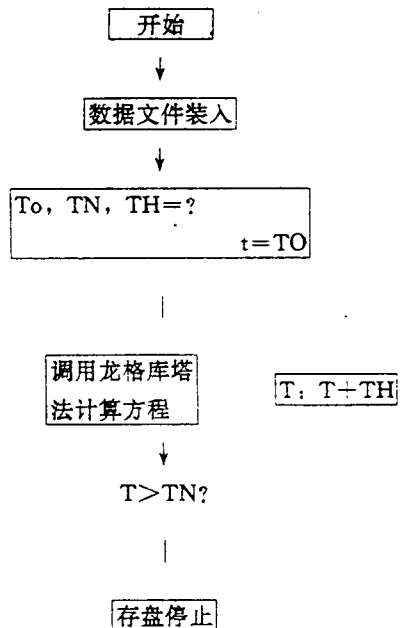
$$H = \pi^2 G D^2 n_N^2 / (60^2 S_N) \quad (\text{秒}) \quad (11)$$

$$G D^2 = 4J \quad (\text{千克} \cdot \text{米}^2)$$

 S_N 为视在功率 (伏安)J 用千克·米² 单位

六、动态计算的程序流程图

上面所列出的状态方程为变系数的状态方程, 需用计算机进行仿真计算, 四阶龙格库塔的仿真计算程序流程图如下:



永磁同步电动机动态仿真计算程序流程图

参考文献

- [1] 哈尔滨电机制造学校主编《电机学》
- [2] 芜湖机械学校主编《电机原理及应用》
- [3] 杨兴瑶编著《电动机调查的原理及系统》